



习题课

- 一、多元函数的极限与连续
- 二、偏导数计算
- 三、全微分
- 四、隐函数的偏导数



1. 设 $f(0,0) = 0$ ，当 $(x, y) \neq (0,0)$ 时， $f(x, y)$ 为如下形式之一，则数 $f(x, y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续的是 ()

(A) $\frac{xy}{x^2 + y^2}$; (B) $\frac{x^2 + y^2}{x + y}$; (C) $\frac{xy^2}{x^2 + y^4}$; (D) $\frac{xy^2}{x^2 + y^2}$.

2. 已知 $f(x, y) = e^{\sqrt{x^2 + y^4}}$ ，则 ()

- (A) $f'_x(0,0)$, $f'_y(0,0)$ 都存在; (B) $f'_x(0,0)$ 存在, $f'_y(0,0)$ 不存在;
(C) $f'_x(0,0)$ 不存在, $f'_y(0,0)$ 存在; (D) $f'_x(0,0)$, $f'_y(0,0)$ 都不存在.



3. 二元函数 $f(x, y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微的一个充分条件是 ()

(A) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} [f(x, y) - f(0,0)] = 0;$

(B) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x,0) - f(0,0)}{x} = 0, \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0,y) - f(0,0)}{y} = 0;$

(C) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x, y) - f(0,0)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0;$

(D) $\lim_{x \rightarrow 0} [f'_x(x,0) - f'_x(0,0)] = 0, \lim_{y \rightarrow 0} [f'_y(0,y) - f'_y(0,0)] = 0.$



4. 设函数 $f(x, y)$ 在点 $(0,1)$ 处连续, 则下列命题正确的是 ()

(A) 若 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 1}} \frac{f(x, y)}{|x| + |y - 1|}$ 存在, 则 $f(x, y)$ 在点 $(0,1)$ 处可微;

(B) 若 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 1}} \frac{f(x, y) - 2x + y - 2}{x^2 + (y - 1)^2}$ 存在, 则 $f(x, y)$ 在点 $(0,1)$ 处可微;

(C) 若 $f(x, y)$ 在点 $(0,1)$ 处可微, 则 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 1}} \frac{f(x, y)}{|x| + |y - 1|}$ 存在;

(D) 若 $f(x, y)$ 在点 $(0,1)$ 处可微, 则 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 1}} \frac{f(x, y) - 2x + y - 2}{x^2 + (y - 1)^2}$ 存在.



5. 设函数 $f(x, y)$ 可微, 且对任意 x, y 都有 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} > 0, \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} < 0$, 则使不等式

$f(x_1, y_1) < f(x_2, y_2)$ 成立的一个充分条件是 ()

(A) $x_1 > x_2, y_1 < y_2$; (B) $x_1 > x_2, y_1 > y_2$;

(C) $x_1 < x_2, y_1 < y_2$; (D) $x_1 < x_2, y_1 > y_2$.

6. 设函数 $f(u, v)$ 由关系式 $f(xg(y), y) = x + g(y)$ 确定, 其中 $g(y)$ 可微, 且

$g'(y) \neq 0$, 求 $\frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v}$.

7. 设函数 $z = e^{-x} - f(x - 2y)$, 且当 $y = 0$ 时 $z = x^2$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$.



8. 设 $z = f(x - y, x^2 + y^2) + f(xy, x)$, 其中 f 可微, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$.

9. 设函数 $z = f(x, y)$ 具有连续偏导数, 将 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y}$ 表示成极坐标系下的公式.

10. 设函数 $z = f(x^2 - y^2, e^{xy})$, 其中 f 具有连续的二阶偏导数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

11. 设函数 $u = f(x, y, z)$, $z = -x^2 \sin \ln y$, 其中 f 具有连续的二阶偏导数, 求 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$.

12. 设函数 $g(x, y) = f\left(\frac{y}{x}\right) + yf\left(\frac{x}{y}\right)$, 其中 f 具有二阶导数, 求 $x^2 \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} - y^2 \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}$.



13. 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $x^2 + y^2 - z = \varphi(x + y + z)$ 所确定的函数, 其中 φ 具有

连续的二阶导数, 且 $\varphi' \neq -1$, (1) 求 dz ; (2) 记 $u(x, y) = \frac{1}{x - y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} \right)$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$.

14. 设 $z = z(x, y)$ 由方程 $F\left(x + \frac{z}{y}, y + \frac{z}{x}\right) = 0$ 所确定, 其中 F 具有连续的二阶偏导数,

且 $xF'_1 + yF'_2 \neq 0$, 证明 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = z - xy$.

15. 设 $z = f(u)$, 而 $u = u(x, y)$ 由方程 $u = \varphi(u) + \int_y^x P(t)dt$ 所确定, 其中 f, φ 可微,

P 连续, 且 $\varphi' \neq 1$, 求 $P(y) \frac{\partial z}{\partial x} + P(x) \frac{\partial z}{\partial y}$.



16. 设 $u = f(x, y, z)$ 有连续的二阶偏导数, 而 $z = z(x, y)$ 由方程 $xe^x - ye^y = ze^z$ 所确定, 求 du .

17. 设 $\begin{cases} 2x = v^2 - u^2 \\ y = uv \end{cases}$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial x}$.

18. 设 $x = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}, y = \frac{1}{u^3} + \frac{1}{v^3}, z = uv - e^x$, 求 $\frac{\partial z}{\partial y}, \frac{\partial z}{\partial v}$.



19. 设 $z = f(x, y, z)$, $y = \varphi(x, t)$, 其中具有连续的偏导数, 且 $\frac{\partial f}{\partial z} \neq 1, \frac{\partial \varphi}{\partial x} \neq 0$,

求 $\frac{\partial z}{\partial y}, \frac{\partial z}{\partial t}$.

20. 设 $u = f(x, y, z)$, $\varphi(x^2, e^y, z) = 0$, $y = \sin x$, 其中 f, φ 具有一阶连续偏导数,

且 $\frac{\partial \varphi}{\partial z} \neq 0$, 求 $\frac{du}{dx}$.

21. 设 $z = f(x, u, v)$, $u = g(x, y)$, $v = h(x, y, u)$, 其中 f, g, h 均可微, 求

$\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$.



22. 设函数 $f(u, v)$ 具有连续的二阶偏导数, 且满足方程 $f'_u(u, v) + f'_v(u, v) = uv$, 求函数

$y = e^{-2x} f(x, x)$ 所满足的一阶微分方程, 并求其通解.

23. 设函数 $f(u)$ 具有连续的二阶导数, 且 $f(0) = 0, f'(0) = 0$, 又函数 $z = f(e^x \cos y)$

满足方程 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = (4z + e^x \cos y)e^{2x}$, 求函数 $f(u)$ 的表达式.

24. 设函数 $z = f(x, y)$ 具有连续的二阶偏导数, 且满足方程

$4 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + 12 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + 5 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$, 确定 a, b 的值, 使方程在变换 $\begin{cases} \xi = x + ay \\ \eta = x + by \end{cases}$ 下简化

为 $\frac{\partial^2 z}{\partial \xi \partial \eta} = 0$.



25. 设 $u = x + y, v = x - y, w = xy - z$, 试将方程 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + 2 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$ 变

换为 w 关于自变量 u, v 的偏导数的方程.

26. 取 x 为函数, $u = y - z$ 和 $v = y + z$ 为自变量, 变换方程

$$(y - z) \frac{\partial z}{\partial x} + (y + z) \frac{\partial z}{\partial y} = 0.$$

27. 证明: 若可微函数 $u = f(x, y, z)$ 满足方程 $x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} + z \frac{\partial u}{\partial z} = nu$, 则

$f(x, y, z)$ 是 n 次齐次函数, 即 $f(tx, ty, tz) = t^n f(x, y, z)$.